Auffrischungskurs Mathematik
- Aufgabensammlung -

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Dr. Ralf Massjung

11. August 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Rechnenregeln **3**
Addition, Multiplikation und Subtraktion . . . 3
Binomische Formeln . . . 3
Faktorisieren . . . 3
Allgemeine Binomische Formeln und Pascalsches Dreieck . . . 4
Brüche (Division) . . . 4

2 Gleichungen, lineare und quadratische Funktionen **5**
Gleichungen lösen . . . 5
Lineare Funktionen (Geraden) . . . 5
Quadratische Funktionen (Parabeln) . . . 7

3 Gleichungssysteme, Ungleichungen, Betrag **9**
Gleichungssysteme . . . 9
Ungleichungen . . . 9
Betrag . . . 9

4 Potenzgesetze und Wurzeln **10**
Potenzen mit ganzzahligen Exponenten . . . 10
Wurzeln und Potenzen mit rationalen Exponenten . . . 10
Potenzgleichungen . . . 10
Wurzelgleichungen . . . 10

5 Logarithmen und Exponentialfunktionen **11**
Logarithmen . . . 11
Exponentialgleichungen . . . 11
Exponentialfunktionen . . . 12

6 Satz des Pythagoras & Ähnlichkeit **14**

7 Trigonometrie: Geometrie, Funktionen, Gleichungen **16**
Sinus, Cosinus und Tangens am rechtwinkligen Dreieck . . . 16
Sinus und Cosinus am Einheitskreis . . . 16
Sinussatz und Cosinussatz . . . 17
Funktionsgraphen von sin und cos . . . 18
Trigonometrische Gleichungen und Formeln . . . 19

8 Vektorgeometrie **21**
(Verschiebungs-) Vektoren, Ortsvektoren und Vektoraddition . . . 21
3D-Koordinatensystem . . . 21
Vektorsubtraktion und Multiplikation mit einer Zahl . . . 22
Betrag . . . 23

Einige der Aufgaben sind den Arbeitsblättern zum Brückenkurs von Roger Burkhardt entnommen.

1 Rechnenregeln

Addition, Multiplikation und Subtraktion

Übung 1.1. Multiplizieren Sie aus und vereinfachen Sie dann.

a) $x \cdot (7x + 3) + (x - 1) \cdot 4x$

b) $4a(1 - a) - 5a(a - (3 + a^2 - a))$

c) $(y - (3 - y^2)) \cdot y - y^2 \cdot (y - (2y + 1) \cdot y)$

d) $(a - b) \cdot (3a + 2b) - a \cdot (3 - b + a)$

e) $-(x + b)(x - b + 1) + x(b - (x - 1))$

Binomische Formeln

Übung 1.2. Multiplizieren Sie mit Hilfe der Binomischen Formeln aus und vereinfachen Sie.

a) $(6x + y)^2 + (2x - 3y)^2$

b) $(x - 1)(x + 1) - (3x - 1)^2$

c) $(2a + c - 3b^2) \cdot (2a + c + 3b^2)$

d) $(1 - a)^2 - ((a - 2)^2 - (a^2 - 1))$

e) $a^2b^2 - (a^2 - 1)(b^2 + 1) - (a + b)^2$

f) $((x - y)^2 - y^2)^2$

Faktorisieren

Übung 1.3. Faktorisieren Sie den Term so weit wie möglich.

a) $18a^2x - 24x^2a$

b) $x^3 - 4x$

c) $(x - 2)(2a + 3b) - (a - b)(x - 2) + (b + a)(2 - x)$

d) $6a + 3ac - 2b - bc$

e) $d^2 + 8d + 15$

f) $1 - 2a + a^2 - b^2$

g) $(a - b)(2x + 3y) - (2x - y)(a - b) - (b - a)(x - 3y)$

h) $14z - 32 + z^2$

i) $x - y - x^2 + 2xy - y^2$

j) $3x^2y + 3xy - 60y$

k) $16 - x^2 + 4xz^2 - 4z^4$

l) $81a^4 - 1$

Allgemeine Binomische Formeln und Pascalsches Dreieck

Übung 1.4. Multiplizieren Sie mit Hilfe der allgemeinen Binomischen Formeln aus.

a) $(3+x)^4$ b) $(1-x)^5$ c) $(2a+b)^6$ d) $(z^2-\frac{1}{2})^4$

Brüche (Division)

Übung 1.5. Kürzen Sie den Bruch.

a) $\dfrac{15a-6ab}{20c-8bc}$ b) $\dfrac{a-x}{x-a}$ c) $\dfrac{(4a-1)^2}{1-16a^2}$ d) $\dfrac{x^2-9x-10}{x+2x+3}$

Übung 1.6. Formen Sie zu einem einzigen Bruch um und vereinfachen Sie.

a) $\dfrac{3}{2}+\dfrac{7}{4}+\dfrac{11}{8}$

b) $\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}$

c) $\dfrac{1}{x^2-4}+\dfrac{1}{2-x}+\dfrac{2}{2+x}$

d) $\dfrac{a}{a^2-5a+4}-\dfrac{a+4}{a^2+3a-4}$

e) $x+\dfrac{x}{x-a}+a+\dfrac{a}{a-x}$

f) $\dfrac{5x+3y}{3a}-\dfrac{2x+5y}{6b}-\dfrac{8x+6y}{6ab}$

g) $\dfrac{2x+5}{4x-4}+\dfrac{5x-3}{6x-6}+\dfrac{2x+3}{2-2x}$

h) $\dfrac{2n+3x}{3a+3}-\dfrac{5x+2n}{5b-5}+\dfrac{ax+bx}{ab-a+b-1}$

Übung 1.7. Formen Sie zu einem einzigen Bruch um und vereinfachen Sie.

a) $\dfrac{\frac{7}{4}}{\frac{21}{20}}$ b) $\dfrac{\frac{y+1}{y}}{y^2-1}$ c) $\dfrac{\frac{1}{x-\frac{1}{x}}}{\frac{x}{1+x}}$ d) $\dfrac{\frac{1}{a^2-1}-1}{1-\frac{1}{a+1}}$

2 Gleichungen, lineare und quadratische Funktionen

Gleichungen lösen

Übung 2.1. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung.

a) $(x+1)(4x-3) = 2(x+1)(2x+3)$

b) $(x+3.5)(x+4.5) = (x+5.5)(x+6.5) - 25$

c) $-3(4x-1)x - 6x(7-2x) = 5 - 2(x+4)$

d) $\dfrac{45}{2y-9} - 2 = -\dfrac{27}{9-2y}$

e) $\dfrac{4z+6}{2z-10} - \dfrac{6z-43}{5-z} = 124$

f) $\dfrac{5}{4} - \dfrac{5x-16}{6x} = \dfrac{8}{3x} + \dfrac{7x+12}{15x}$

g) $\dfrac{5}{x^2-9} - \dfrac{3}{x^2-6x+9} = 0$

Übung 2.2. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung. Falls möglich, nutzen Sie am Ende Faktorisierung.

a) $x^2 - 8x + 14 = 0$

b) $x^2 + 56 = 15x$

c) $3x^2 + x = 6$

d) $x^2 + 4 = x$

e) $\dfrac{2-x}{2+x} = \dfrac{x-8}{x+8}$

f) $\dfrac{v^2}{v-2} = 3 - \dfrac{4}{2-v}$

g) $\dfrac{3}{x-2} + \dfrac{4}{x-3} + \dfrac{6}{x-7} = 0$

Lineare Funktionen (Geraden)

Übung 2.3. Zeichnen Sie die Gerade im Koordinatensystem ein, finden Sie rechnerisch eine Antwort auf die Frage und überprüfen Sie die gefundene Antwort am Bild im Koordinatensystem. Falls Sie nicht wissen, wie Sie rechnerisch vorgehen sollen, so ermitteln Sie die Antwort zuerst durch Ablesen am Bild und überlegen Sie dann nochmal, wie man rechnerisch vorgehen könnte.

a) $y = x + 1$. Welche y-Koordinate hat der Geradenpunkt mit x-Koordinate $x = 7$?

b) $y = 2x - 1$. Liegt der Punkt $P(3|4)$ auf der Geraden?

c) $y = \dfrac{1}{2}x + 1$. Liegt der Punkt $P(-4|-3)$ unter, auf oder über der Geraden?

d) $y = \dfrac{3}{2}x - 4$. Welche x-Koordinate hat der Geradenpunkt mit y-Koordinate $y = 2$?

e) $y = \dfrac{5}{8}x - 4$. Welche x-Koordinate hat der Geradenpunkt, der sich auf der x-Achse befindet? Überlegen Sie zuerst, welche y-Koordinate dieser Punkt hat!

f) $y = -0.7x + 3$. Wie gross ist die Fläche, die die Gerade mit den Koordinatenachsen einschliesst?

Übung 2.4. Finden Sie die Gleichung der Geraden, die durch die beiden gegebenen Punkte P und Q geht.

a) $P(2|3),\ Q(5|5)$

b) $P(0|1),\ Q(1|3)$

c) $P(-1|1),\ Q(4|-2)$

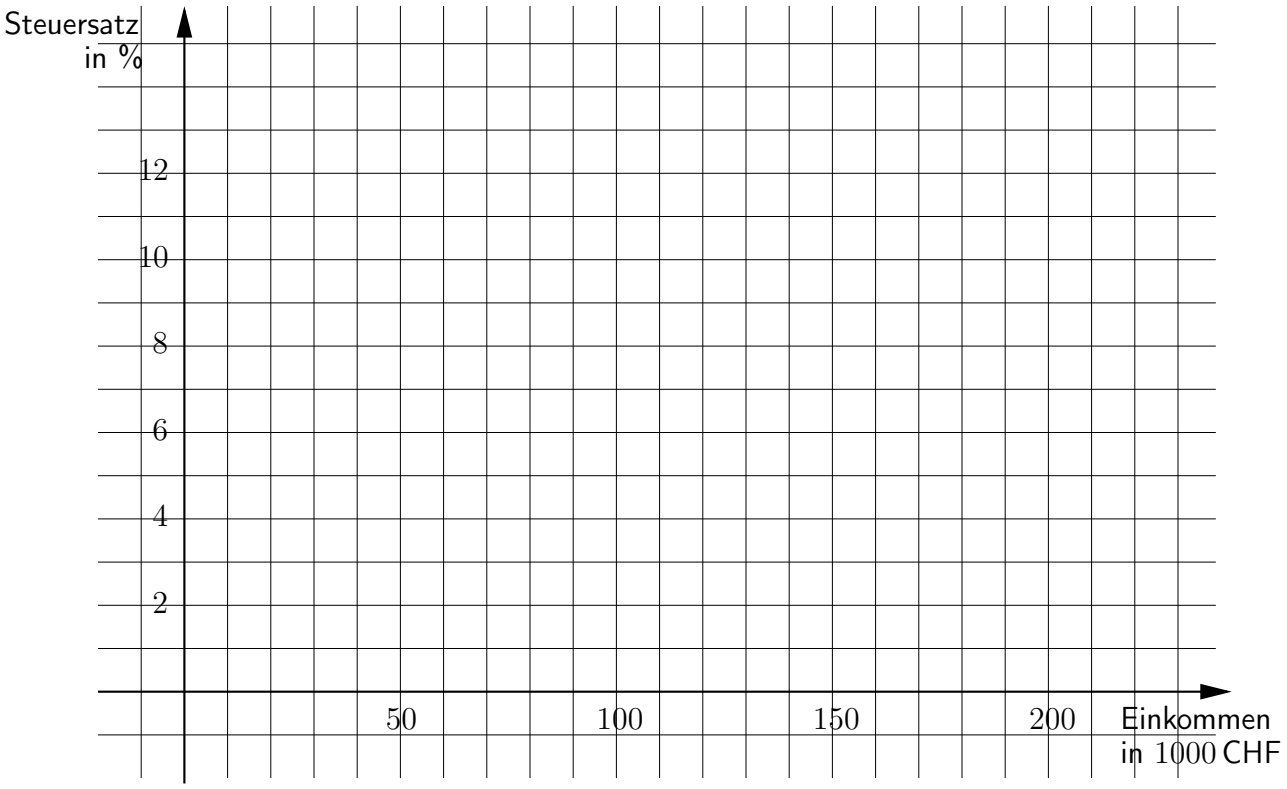
d) $P\left(2\middle|-\frac{7}{3}\right),\ Q\left(1\middle|-\frac{1}{3}\right)$

Übung 2.5. Berechnen Sie den Schnittpunkt der Geraden $y = 2x + 1$ und $y = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}$.

Übung 2.6. In den benachbarten Kantonen A und B gelten die folgenden Steuersätze:
Im Kanton A ist ein Einkommen bis 30000 CHF steuerfrei. Danach wächst der Steuersatz bis zu einem Einkommen von 60000 CHF linear auf $8\,\%$. Der Steuersatz bleibt dann konstant bis zu einem Einkommen von 100000 CHF, wächst danach wieder linear bis zu einem Einkommen von 200000 CHF auf $12\,\%$ und bleibt danach konstant.
Im Kanton B ist ein Einkommen bis 20000 CHF steuerfrei. Danach wächst der Steuersatz bis zu einem Einkommen von 120000 CHF linear auf $9.5\,\%$ und bleibt danach konstant.

a) Tragen Sie beide Steuersätze in Abhängigkeit vom Einkommen im Koordinatensystem ein.

b) Bestimmen Sie rechnerisch die Einkommensbereiche, in denen man im Kanton A weniger Steuern bezahlt als im Kanton B.



Stückweise lineare Funktionen

Übung 2.7. Zeichnen Sie die Funktionen im Koordinatensystem ein.

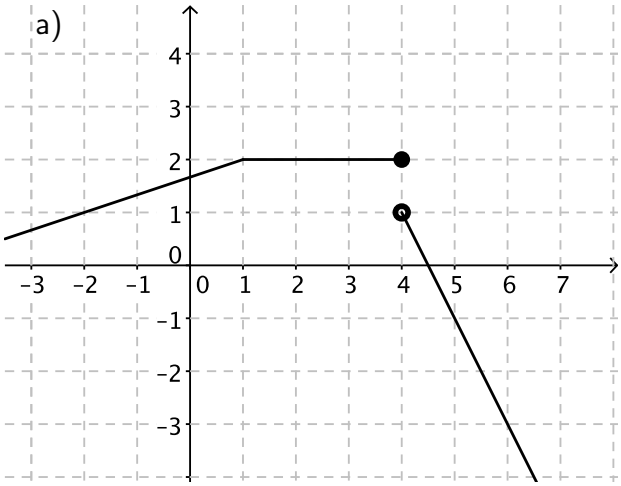
a) $y = \begin{cases} x+2 & \text{für} \quad x \leq 4 \\ -x+10 & \text{für} \quad x > 4 \end{cases}$

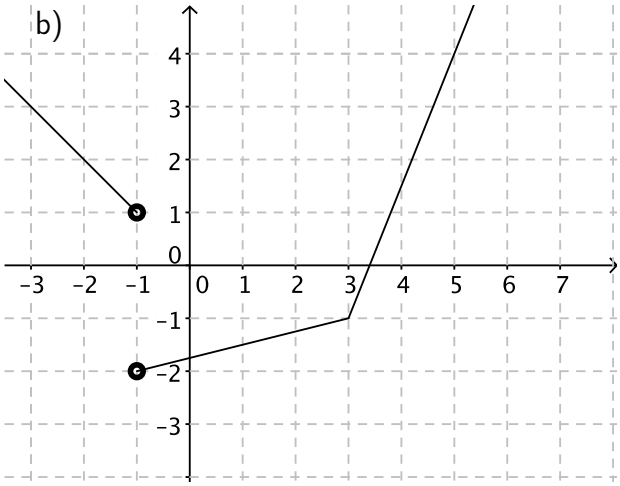
b) $y = \begin{cases} -2x+3 & \text{für} \quad x < 2 \\ -x & \text{für} \quad x > 2 \end{cases}$

c) $y = \begin{cases} 2x-4 & \text{für} \quad x < 4 \\ 4 & \text{für} \quad 4 \leq x \leq 8 \\ -2x+18 & \text{für} \quad x > 8 \end{cases}$

d) $y = \begin{cases} -x-10 & \text{für} \quad x < -5 \\ 0.6x+3 & \text{für} \quad -5 \leq x \leq 0 \\ -0.5x+3 & \text{für} \quad x > 0 \end{cases}$

Übung 2.8. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der im Bild gezeigten Funktion. Nutzen Sie dabei die Gitterpunkte, durch welche die Funktion verläuft.





Quadratische Funktionen (Parabeln)

Übung 2.9. Zeichnen Sie die Parabel im Koordinatensystem ein.

a) $y = \frac{1}{3}x^2 + 4$ b) $y = 2x^2 - 3$ c) $y = -3x^2 + 5$ d) $y = -\frac{3}{4}x^2 - 2$

Übung 2.10. Zeichnen Sie die folgenden Parabeln im Koordinatensystem ein.

a) $y = 2(x-1)^2$

b) $y = 0.25\,(x+4)^2 - 1$

c) $y = -\frac{1}{2}\,(x-3)^2 + 1$

d) $y = -1.5\,(x+2)^2 - 4$

Übung 2.11. Die folgenden Parabeln sind in faktorisierter Form gegeben. Zeichnen Sie die Parabeln im Koordinatensystem ein, indem Sie sich je Nullstellen und Scheitelpunkt überlegen.

a) $y = \frac{1}{9}(x-4)(x+2)$

b) $y = -\frac{1}{2}(x+5)(x+1)$

Übung 2.12. Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel. Überlegen Sie jeweils, ob es am günstigsten ist, die Scheitelpunktform, die faktorisierte Form oder die Standardform anzusetzen.

a) Die Parabel hat den Scheitelpunkt $(4|2)$ und ihr y-Achsenabschnitt ist 26.

b) Die Parabel hat Nullstellen bei $x_1 = -3$ und $x_2 = 1$ und verläuft durch den Punkt $P(2|6)$.

c) Die Parabel verläuft durch die Punkte $A(-3|-3)$, $B(0|3)$, $C(3|0)$.

d) Die Parabel verläuft durch die Punkte $A(1|-1)$, $B(2|4)$, $C(4|8)$.

e) Die Parabel hat den Scheitelpunkt $(-3|1)$ und verläuft durch den Punkt $P(2|-1)$.

Übung 2.13. Rotiert man ein zylinderförmiges Glas, in dem sich Wasser befindet, so beobachtet man, dass das Wasser an den Wänden höher steht als in der Mitte. Ist die y-Achse die Achse, um die das Glas rotiert, und legt man die x-Achse auf den Glasboden, so stellt die Wasserhöhe in diesem Koordinatensystem eine Parabel dar.

a) Das Glas hat einen Durchmesser von $6\,cm$ und ist $10\,cm$ hoch. Das Glas rotiert so, dass das Wasser an den Wänden $8\,cm$ und in der Mitte $4\,cm$ hoch steht. Fertigen Sie eine Skizze der beschriebenen Situation an.

b) Bestimmen Sie zur Situation von a) die Gleichung der Parabel, welche die Wasserhöhe beschreibt.

c) Wenn man genau in der Mitte des Glases nun einen $3.5\,cm$ breiten Papierstreifen immer tiefer ins Glas hält, in welcher Höhe trifft er dann auf die Wasseroberfläche?

3 Gleichungssysteme, Ungleichungen, Betrag

Gleichungssysteme

Übung 3.1. Lösen Sie das (lineare) Gleichungssystem.

a) $\begin{aligned} 2x - 7y &= 1 \\ 4x + 3y &= 2 \end{aligned}$

b) $\begin{aligned} 2x - 3y &= 5 \\ 3x + 2y &= 1 \end{aligned}$

c) $\begin{aligned} \frac{1}{4}x - \frac{5}{4}y &= 3 \\ -\frac{3}{4}x + 2y &= -\frac{11}{2} \end{aligned}$

Übung 3.2. Lösen Sie das (lineare) Gleichungssystem.

a) $\begin{aligned} x - y &= 6 \\ x + z &= 9 \\ -y + z &= -4 \end{aligned}$

b) $\begin{aligned} 2x + 2y - 3z &= -7 \\ -x - 2y - 2z &= 3 \\ 4x + y - 2z &= -1 \end{aligned}$

Übung 3.3. Lösen Sie das Gleichungssystem.

a) $\begin{cases} \frac{2x}{y} + 3 = \frac{1}{y} \\ 7\,x - 2\,y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - 5y = 0 \\ x \cdot y = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{2}{y} = x \\ x \cdot y = 10 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{x+1}{y-2} = 1 \\ x + y = 6 \end{cases}$

Ungleichungen

Übung 3.4. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung.

a) $3x + 8 < 5(2 - x) + 2x$

b) $(1 - x)(2x - 11) > 0$

c) $x^2 - 3 \geq 0$

d) $\frac{1}{2x - 4} \leq \frac{1}{3x + 9}$

e) $3 - 4x - 4x^2 \geq 0$

f) $\frac{1}{x - 3} + \frac{2}{x - 1} < 1$

g) $x^2 - 6x + 10 > 0$

Betrag

Übung 3.5. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung bzw. der Ungleichung. Überprüfen Sie die Lösungsmenge durch Interpretation im Koordinatensystem bei a), b) und e).

a) $|x - 5| = 2x + 1$

b) $\frac{1}{6}\,x - 3 = \left|1 - \frac{1}{3}x\right|$

c) $\left|1 - \frac{1}{2}x\right| = 2 + \frac{1}{4}\,x$

d) $|x + 3| \leq 2$

e) $\left|1 - \frac{3}{4}x\right| \geq \frac{x}{4}$

f) $|3 - 2x| + 1 \leq x$

4 Potenzgesetze und Wurzeln

Potenzen mit ganzzahligen Exponenten

Übung 4.1. Vereinfachen Sie so weit wie möglich.

a) $\dfrac{9^7}{27^3}$

b) $8^5 \cdot (2^{-4})^4$

c) $\dfrac{\dfrac{3^{5m}}{3^{3m-1}}}{\dfrac{3^{m-5}}{3^{4m+1}}}$

d) $(x^2y^{-3})^{-2}(x^{-2}y^3)^2$

e) $\left(\dfrac{2a^2}{3}\right)^{-3}\left(\dfrac{6}{5a^4}\right)^2$

f) $\left(\dfrac{x}{4}\right)^{-2} : \left(\dfrac{x}{8}\right)^{-3}$

g) $\dfrac{\left(\dfrac{x^{2n-1}}{y^{-3m}}\right)^{-3}}{\left(\dfrac{y^{m-8}}{x^{n+2}}\right)^{-2}}$

h) $\left(\dfrac{2x^{-k}y^2}{(xy)^{k-1}}\right)^{k+1}$

i) $(-2x^{-2})^3((-3)x^{-2})^{-3}$

j) $(-x^{-4})^{-3}(xy^5)^{-2}(-xy^2)^4$

Übung 4.2. Wenden Sie die binomischen Formeln an.

a) $(2a + a^2)^4$

b) $(a + a^{-1})^5$

c) $(a^5 - a^{-3})^3$

Wurzeln und Potenzen mit rationalen Exponenten

Übung 4.3. Schreiben Sie als eine Potenz a^q mit rationalem Exponenten q.

a) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a^7}}$

b) $\sqrt{a\sqrt{a}}$

c) $\sqrt{2^3\sqrt[4]{2^3}}$

d) $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}}$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt{a^3}}$

f) $\dfrac{\sqrt[6]{27}}{\sqrt[4]{9}}$

g) $\sqrt[6]{\dfrac{a}{\sqrt{a}}}$

h) $\sqrt[5]{\dfrac{64}{\sqrt[3]{16}}}$

i) $\sqrt[3]{9\sqrt[4]{27\sqrt[5]{81}}}$

Potenzgleichungen

Übung 4.4. Bestimmen Sie das $x > 0$, welches die Gleichung erfüllt. Es genügt, wenn Sie x als Potenz $x = a^n$ ausdrücken können.

a) $\sqrt{x} = \dfrac{x^2}{4}$

b) $\sqrt[3]{x} = \dfrac{5}{x}$

c) $\sqrt[4]{x} = \dfrac{x^{-4}}{4}$

d) $\sqrt{x} = 4\sqrt[3]{x}$

e) $\sqrt[6]{2x} = 2x^3$

f) $(7x)^7 = x^{77}$

g) $\sqrt{x\sqrt[4]{x}} = \dfrac{x}{2}$

h) $\dfrac{x^4}{\sqrt[4]{x}} = \dfrac{4}{x}$

Wurzelgleichungen

Übung 4.5. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung.

a) $8 - 3\sqrt{2u - 1} = 2$

b) $\sqrt{x + 1 - \sqrt{3x + 4}} = 3$

c) $\sqrt{2x + 15} - \sqrt{x + 4} = 2$

d) $4 - 6 \cdot \sqrt{y} = 40$

e) $\sqrt{a + 9} - \sqrt{a} = 1$

f) $\sqrt{2z + \sqrt{z + 31}} + \sqrt{2z - \sqrt{z + 31}} = 6$

5 Logarithmen und Exponentialfunktionen

Logarithmen

Übung 5.1. Berechnen Sie den Logarithmus (ohne TR):

a) $\log_2(32)$
b) $\log_{10}(0.1)$
c) $\log_5(25)$
d) $\log_6\left(\frac{1}{36}\right)$
e) $\log_4(1)$
f) $\log_{10}(\sqrt[3]{100})$
g) $\log_2(0.125)$
h) $\log_9\left(\frac{1}{3}\right)$
i) $\log_3(9^9)$
j) $\log_2(\sqrt[5]{16})$
k) $\log_{16}(2)$
l) $\log_{27}\left(\frac{1}{81}\right)$
m) $\log_{1/4}\left(\sqrt{8}\right)$

Übung 5.2. Grenzen Sie den Logarithmus möglichst gut durch zwei aufeinander folgende ganze Zahlen von oben und unten ein (ohne TR):

a) $\log_2(3)$
b) $\log_2(30)$
c) $\log_{10}(0.07)$
d) $\log_8(2^{17})$
e) $\log_{0.5}(18)$

Übung 5.3. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung.

a) $20 = 4^x$
b) $\dfrac{2}{3^x} = 9$
c) $8^x = 10 \cdot 5^x$
d) $x^2 = 10$
e) $100 = 2^{x+1}$
f) $2^{-x} = 9$
g) $40 = \dfrac{5}{4^x}$
h) $\dfrac{20}{x^3} = 7$
i) $10 = 0.5^{3-x}$

Übung 5.4. Formen Sie so um, dass nur noch $\log_a(x)$, $\log_a(y)$ und $\log_a(z)$ als Logarithmen vorhanden sind.

a) $\log_a(x^2y^2)$
b) $\log_a(x\sqrt{y})$
c) $\log_a(\sqrt[3]{x^2yz^3})$
d) $\log_a\left(\sqrt{x\sqrt{y}}\right)$
e) $\log_a\left(\frac{1}{x^2y^3}\right)$
f) $\log_a\left(\sqrt[5]{\frac{x^2}{y^3}}\right)$
g) $\log_6\left(\frac{36(x+y)}{x^6\sqrt[6]{y}}\right)$
h) $\log_5\left(\frac{x^4y^5}{625}\right)$

Übung 5.5. Fassen Sie in einen Logarithmus zusammen.

a) $\log_a\left(\frac{2}{3}\right) + \log_a\left(\frac{3}{4}\right) + \log_a\left(\frac{4}{5}\right)$
b) $2\log_a(3) + \frac{1}{3}\log_a(4) - 4\log_a(2)$
c) $\log_a(x) - \log_a(\sqrt{x})$
d) $\log_a(2x) - 2\log_a(x)$
e) $(n+1)\log_a(x) - \frac{1}{3}\log_a(x^{6n})$
f) $1 + \log_2(9)$
g) $\log_{10}(400) - 2$
h) $\dfrac{\log_a(x+y) + \log_a(x-y)}{2} - \log_a(x^2 - y^2)$

Exponentialgleichungen

Übung 5.6. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Gleichung.

a) $7 \cdot 2^x = 3^{2x+1}$
b) $2^{x-1} \cdot 5^x = 7$
c) $5^{x+1} = 4^x \cdot 6^{2x}$
d) $7.5^{(x^2)} = 100^x$
e) $16^{(1/x)} = 9^x$
f) $20^{\sqrt{x}} = 5^{(x^7)}$
g) $7^{(3^x)} = 3^{(2^x)}$

Übung 5.7. Lösen Sie die Gleichung.

a) $5^{x+1} = 3^x + 3^{x-1}$

b) $2 \cdot 5^{p-2} + 2^p = 12 \cdot 5^{p-3} + 3 \cdot 2^{p-3}$

c) $2 \cdot 7^{y+2} - 3 \cdot 7^y = 13 - 5 \cdot 7^{y+1}$

d) $10^m = 1 + 10^{-m}$

e) $3^x + 3^{2x} = 20$

f) $2 \cdot 5^{2k} = 3.6 \cdot 5^k - 1$

Exponentialfunktionen

Übung 5.8. Der Luftdruck auf Meereshöhe beträgt $1.013\,bar$, und er nimmt alle 500 Höhenmeter um 6.1% ab.

a) Stellen Sie den Luftdruck als Funktion der Höhe in km dar.

b) Welcher Luftdruck herrscht auf dem Matterhorn?

c) In welcher Höhe liegt nur noch ein Druck von $0.2\,bar$ vor?

Übung 5.9. In einem $800\,m^2$ grossen Teich vermehrt sich eine Algenart sehr schnell: Die bedeckte Fläche verachtfacht sich alle fünf Wochen.

a) Bestimmen Sie die Wachstumsfunktion, wenn zum Zeitpunkt $t = 0$ eine Fläche von $2.4\,m^2$ bedeckt ist.

b) Skizzieren Sie den Graphen der Wachstumsfunktion im Bereich $0 \leq t \leq 6$.

c) Um wie viele Prozent wächst die Fläche pro Woche?

d) Nach welcher Zeit ist der ganze Teich mit Algen bedeckt?

Übung 5.10. Ein Auto verliert im Laufe eines Jahres etwa 18% an Wert.

a) Bestimmen Sie die Funktion $W(t)$ für den Wert des Autos, wenn der Neuwert 20000 Franken beträgt.

b) Bestimmen Sie den Wert nach 5 Jahren.

c) In welcher Zeit halbiert sich der Wert des Autos?

d) Ein (anderes) Auto hat heute einen Wert von 2400 Franken. Welchen Wert hatte das Auto vor 8 Jahren?

Übung 5.11. Die Anzahl Keime in Kuhmilch wächst exponentiell. Zwei Stunden nach dem Melken enthielt $1\,cm^3$ Milch 8000 Keime, nach einer weiteren Stunde waren es schon 27000 Keime.

a) Bestimmen Sie die Wachstumsfunktion und verwenden Sie dabei die Basis e.

b) Wie viele Keime enthielt die Milch unmittelbar nach dem Melken? Wie viele 10 min nach dem Melken? Wie viele einen Tag nach dem Melken?

c) In welcher Zeit verdoppelt bzw. verdreifacht sich die Anzahl der Keime?

Übung 5.12. Beim radioaktiven Zerfall nimmt die Masse m einer radioaktiven Substanz exponentiell mit der Zeit ab. Bestimmen Sie in a) - c) jeweils die Funktionsgleichung $m(t)$ und die Halbwertszeit T.

a) Wismuth hat eine Zerfallsrate von 13% pro Tag. Zum Zeitpunkt $t = 0$ sind $10\,g$ Wismuth vorhanden.

b) Für bestimmte Untersuchungen verwendet man in der Medizin radioaktives Jod. Von anfänglich $4\,mg$ sind nach einer Stunde noch $3\,mg$ übrig.

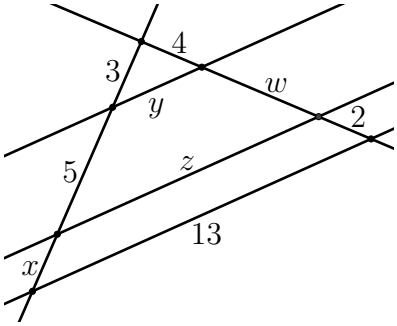
c) Von einer gewissen Menge des Kohlenstoffisotops C_{14} sind nach 100 Jahren noch $74.04\,g$ übrig, nach 1000 Jahren noch $70.88\,g$. Verwenden Sie dabei die Basis e.

d) Schreiben Sie $m(t)$ im Fall von a) auf die Basis e um.

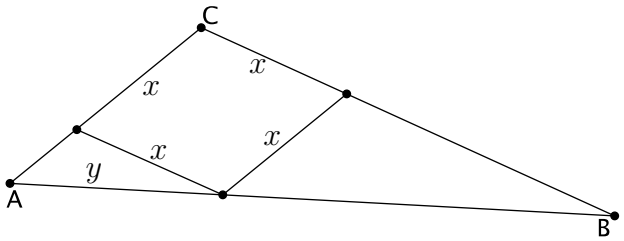
6 Satz des Pythagoras & Ähnlichkeit

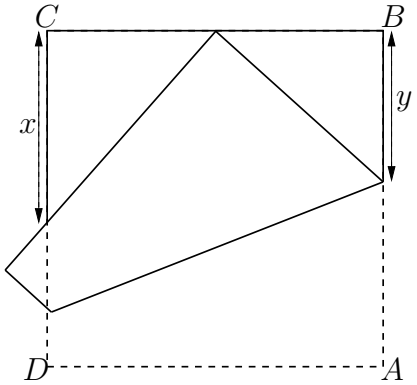
Übung 6.1.

Bestimmen Sie w, x, y, z.



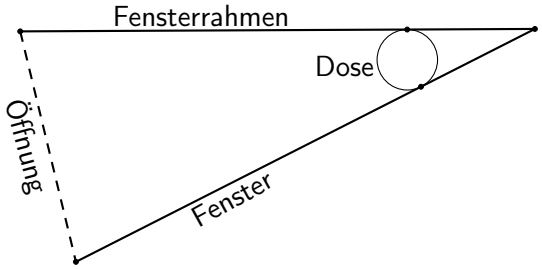
Übung 6.2. Das Dreieck ABC hat die Seitenlängen $a = 6$, $b = 5$, $c = 8$. Welche Seitenlänge x hat die Raute, die dem Dreieck, wie im Bild gezeigt, einbeschrieben ist? Wie gross ist y?
[Eine Raute ist ein Parallelogramm, dessen Seiten alle gleich lang sind.]



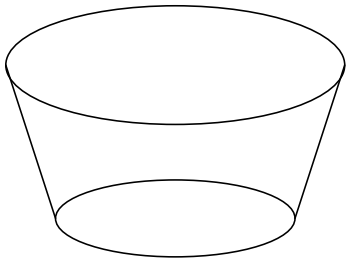


Übung 6.3. A, B, C, D sind die Ecken eines quadratischen Stücks Papier mit Seitenlänge 1. Dieses wird so gefaltet, dass die Ecke A auf den Mittelpunkt der Seite BC fällt. Wie groß ist dann x? Berechnen Sie zuerst y.

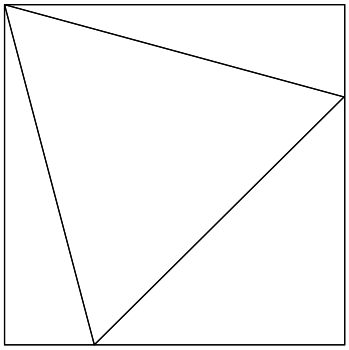
Übung 6.4. Das Bild rechts zeigt von oben gesehen ein $1\,m$ breites Fenster, welches durch eine runde Dose mit Radius $4\,cm$ offen gehalten wird, und zwar so, dass eine Öffnung von $56\,cm$ entsteht. In welcher Entfernung vom Fensterscharnier berührt die Dose das Fenster?



Übung 6.5. Eine $50\,cm$ hohe Wanne hat eine runde Bodenfläche mit Durchmesser $75\,cm$ und eine runde Öffnung mit Durchmesser $95\,cm$. Wie gross ist das Wannenvolumen?
Hinweis: Volumenformel eines Kegels

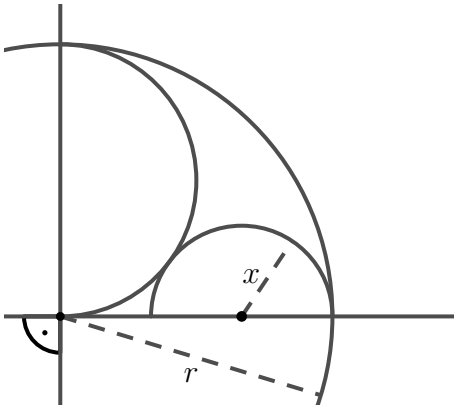


Übung 6.6. Das Quadrat hat die Seitenlänge 1 und dem Quadrat ist, wie gezeigt, ein gleichseitiges Dreieck einbeschrieben. Bestimmen Sie die Seitenlänge des Dreiecks.
Hinweis: Sie benötigen noch eine zweite Unbekannte.

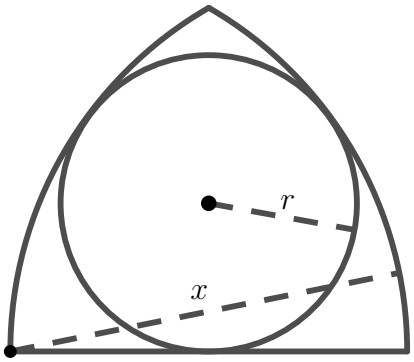


Übung 6.7. Drücken Sie den Radius x durch den Radius r aus.

a)

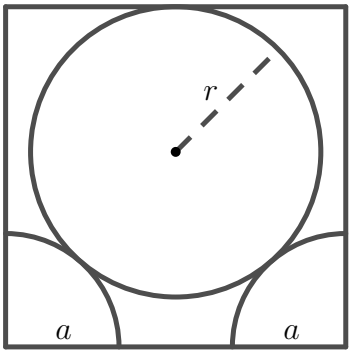


b)

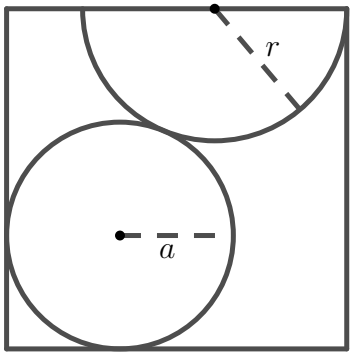


Übung 6.8. Das Quadrat hat jeweils die Seitenlänge $3a$. Drücken Sie r durch a aus.

a)



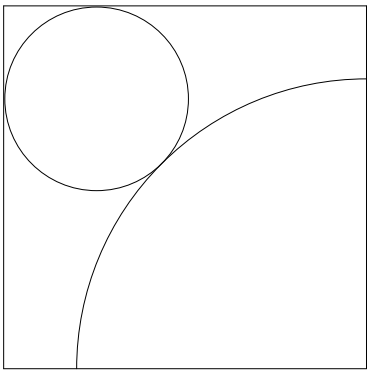
b)



Übung 6.9. Gegeben ist ein quadratisches Stück Papier mit Kantenlänge $20\,cm$. Aus diesem sollen, wie im Bild gezeigt, ein Kreis und ein Kreissektor mit rechtem Winkel ausgeschnitten werden. Diese sollen den Grundkreis und den Mantel eines Kegels bilden.

a) Wie müssen dazu die Radien von Kreis und Kreissektor gewählt werden?

b) Welches Volumen hat der entstehende Kegel?



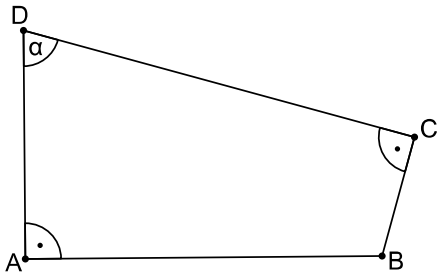
7 Trigonometrie: Geometrie, Funktionen, Gleichungen

Sinus, Cosinus und Tangens am rechtwinkligen Dreieck

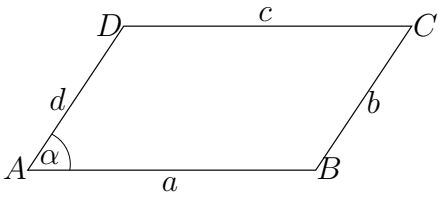
Übung 7.1. Im rechtwinkligen Dreieck ABC ist γ der rechte Winkel. Bestimmen Sie die fehlenden Seitenlängen und Winkel des Dreiecks.

a) $c = 6.2\,cm$, $\alpha = 34^o$ b) $a = 17\,cm$, $b = 7.7\,cm$ c) $b = 5\,cm$, $\beta = 80^o$

Übung 7.2.
Von dem Viereck $ABCD$ sind die Seitenlängen $AB = 56$, $BC = 16$ und $CD = 63$ bekannt und die Winkel bei A und C sind rechte Winkel. Berechnen Sie α.



Übung 7.3. Bestimmen Sie den Flächeninhalt und die Länge der Diagonale AC des Parallelogramms mit $a = 7\,cm$, $b = 4\,cm$ und $\alpha = 50^o$.



Sinus und Cosinus am Einheitskreis

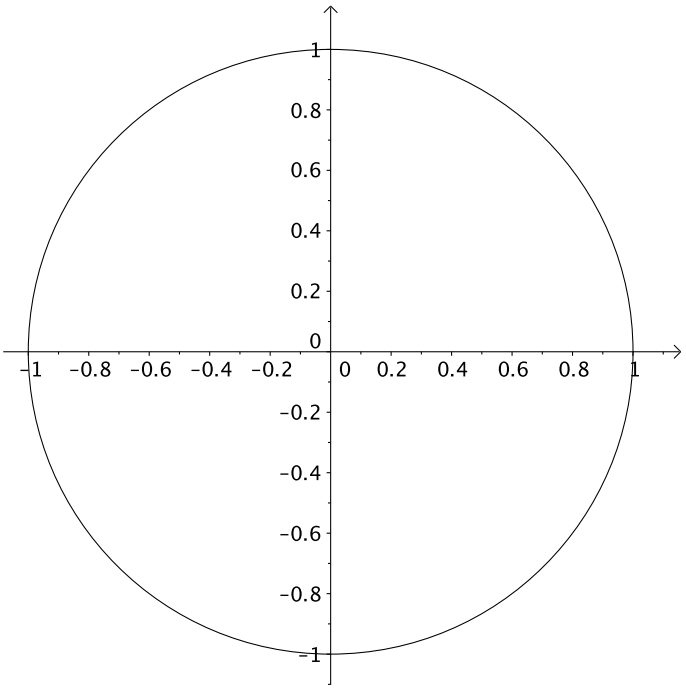
Übung 7.4.
Lesen Sie am Einheitskreis mit Hilfe eines Geodreiecks den $\sin$- und den $\cos$-Wert des Winkels α ungefähr ab. Vergleichen Sie mit dem hochgenauen Wert des Taschenrechners.

a) $\alpha = 140°$

b) $\alpha = 310°$

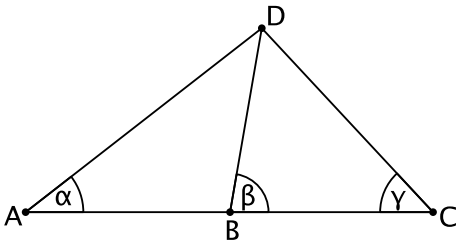
c) $\alpha = 250°$

d) $\alpha = 80°$

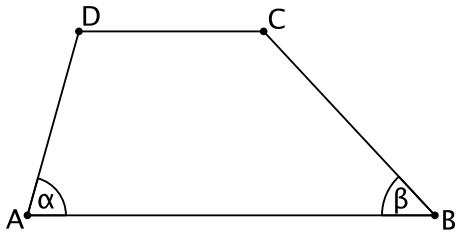


Sinussatz und Cosinussatz

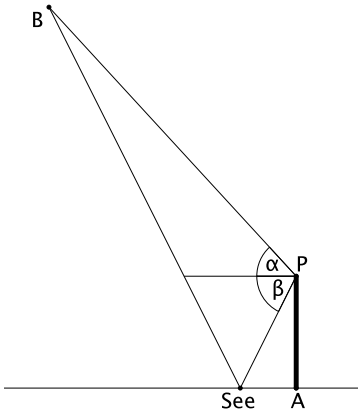
Übung 7.5. Im Dreieck ACD sind die Länge $BC = 5\,m$ gegeben und die Winkel $\alpha = 40^o$, $\beta = 65^o$, $\gamma = 55^o$. Bestimmen Sie die Länge AB.



Übung 7.6. Berechnen Sie Flächeninhalt und Umfang des Trapezes, dessen Seiten AB und CD parallel sind, und von dem $AB = 123.4\,m$, $CD = 43.7\,m$, $\alpha = 43^o$, $\beta = 72^o$ bekannt sind.



Übung 7.7. Vom Punkt P auf einem Turm, 70 m über dem Bodenpunkt A sehen Sie den Ballon B unter einem Höhenwinkel $\alpha = 45^o$, und unter einem Tiefenwinkel von $\beta = 50^o$ sehen Sie das Spiegelbild des Ballons in einem See. Berechnen Sie, in welcher Höhe über dem Boden sich der Ballon befindet. Verwenden Sie, dass das Licht nach dem Gesetz Einfallswinkel = Ausfallswinkel reflektiert wird.



Übung 7.8. Bestimmen Sie alle Seiten und Winkel des Dreiecks [Längen sind in cm].

a) $a = 4.8, b = 5.9, \gamma = 75.6^o$

b) $a = 6.4, c = 3.9, \beta = 100^o$

c) $a = 3, b = 4, c = 6$

Übung 7.9. Es seien zwei Kreise gegeben, deren Mittelpunkte einen Abstand von $8\,cm$ haben. Der eine Kreis habe einen Radius von $6\,cm$, der andere von $4\,cm$. Wie weit sind die beiden Schnittpunkte der Kreise voneinander entfernt?

Funktionsgraphen von sin und cos

Übung 7.10.

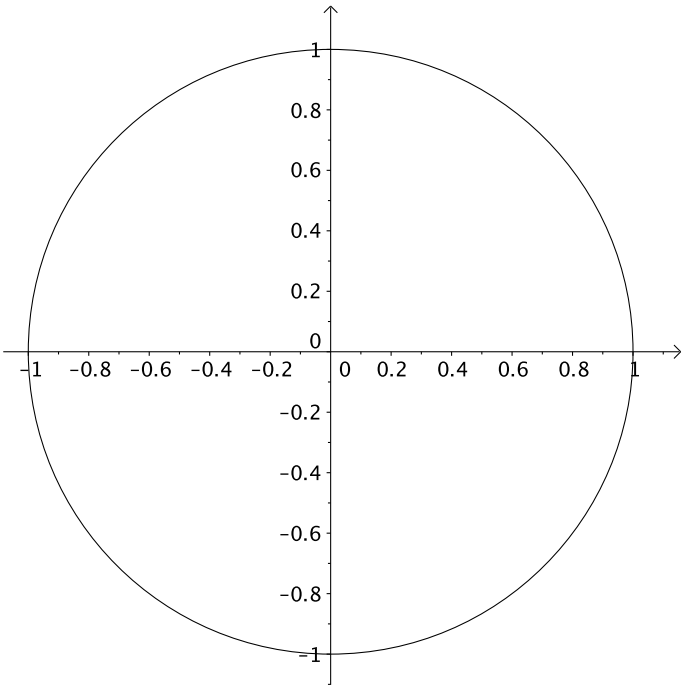
Lesen Sie am Einheitskreis den $\sin$- und den $\cos$-Wert des Bogenmasses t ungefähr ab. Vergleichen Sie mit dem hochgenauen Wert des Taschenrechners.

a) $t = \dfrac{\pi}{16}$

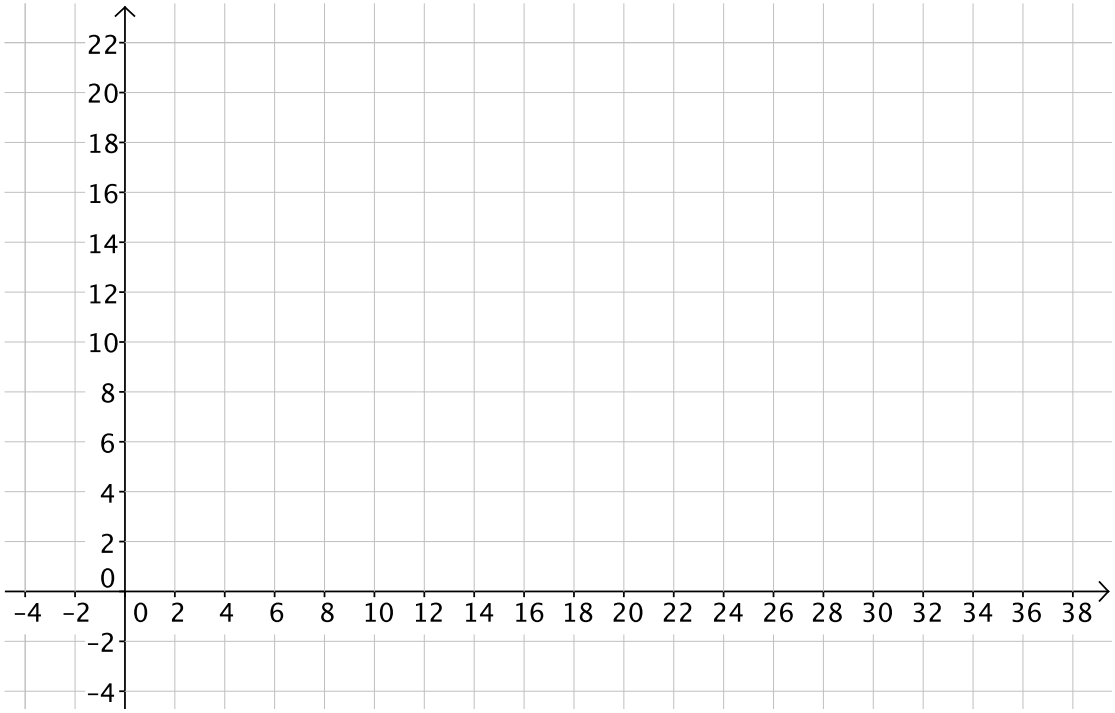
b) $t = \dfrac{7}{8}\pi$

c) $t = \dfrac{4}{3}\pi$

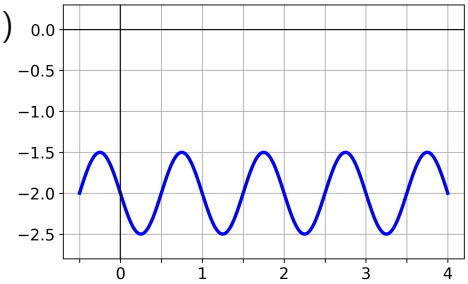
d) $t = \dfrac{23}{12}\pi$

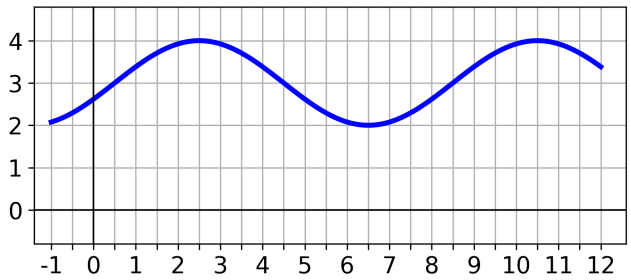


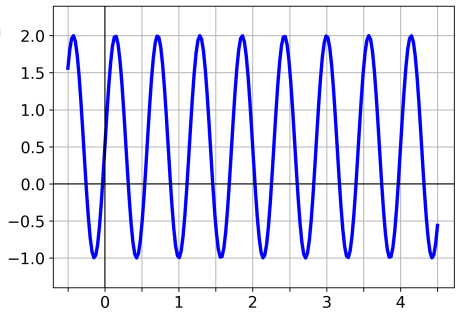
Übung 7.11. An einer Wasserstandsanzeige am Hafen kann man beobachten, wie das Wasser aufgrund der Gezeiten steigt und fällt. Man beobachtet einen Wasserhöchststand von $17\,m$, einen Wassertiefststand von $10\,m$ und von einem Höchststand zum nächsten Tiefststand dauert es $6\,h\,12\,min$ und zur Zeit $t = 2\,h$ liegt ein Tiefststand vor. Skizzieren Sie im Koordinatensystem unten die Funktion, die den Wasserstand y in Abhängigkeit der Zeit t beschreibt und geben Sie die Funktionsvorschrift an.

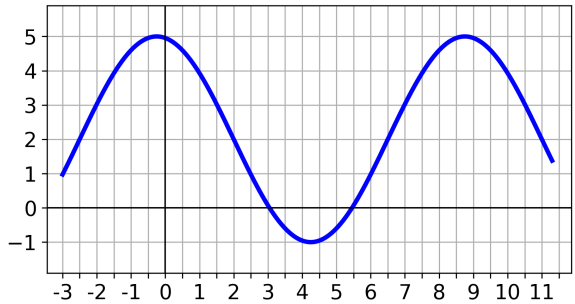


Übung 7.12. Geben Sie die Funktionsvorschrift der abgebildeten Funktion an.

a)


b)


c)


d)


Übung 7.13. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion.

a) $f(t) = \frac{1}{3}\cos(2t)$

b) $f(t) = \cos\left(\frac{\pi t}{2.5}\right) - 1.5$

c) $f(t) = 2\sin(4t - \pi)$

d) $f(t) = 4\sin\left(\frac{1}{2}t + \frac{2\pi}{3}\right)$

Trigonometrische Gleichungen und Formeln

Übung 7.14. Bestimmen Sie alle $x \in [0, 2\pi)$, für die die Gleichung erfüllt ist. Sie dürfen die TR-Funktionen $\sin^{-1}$ und $\cos^{-1}$ verwenden! Nehmen Sie die Graphen von $y = \sin(x)$ und $y = \cos(x)$ zur Hilfe, um alle Lösungen zu finden.

a) $\sin(x) = 0.5$

b) $\cos(x) = -0.25$

c) $\sin(x) = -0.81$

d) $\cos(x) = 0.9$

e) $\cos(x) = -0.5$

f) $\sin(x) = -0.44$

Übung 7.15. Vereinfachen Sie den Term.

a) $\frac{1}{\cos^2(x)} - 1$

b) $(1 + \sin(x))(1 - \sin(x))$

c) $\frac{\sin^2(x)}{1 - \cos(x)}$

d) $\sin^4(x) - \cos^4(x)$

Übung 7.16. Bestimmen Sie alle Lösungen $x \in [0, 2\pi)$ der Gleichung.

a) $\sin(x) + \sin^2(x) = 0$

b) $\sin^2(x) - \cos^2(x) = 1$

c) $4\sin(x) + 3\tan(x) = 0$

Übung 7.17. Vereinfachen Sie den Term.

a) $\dfrac{\sin(2x)}{\sin(x)}$

b) $(\sin(x) + \cos(x))^2$

Übung 7.18. Bestimmen Sie alle Lösungen $x \in [0, 2\pi)$ der Gleichung.

a) $\cos(x) + \sin(2x) = 0$

b) $\cos(2x) + \cos^2(x) = 0$

8 Vektorgeometrie

(Verschiebungs-) Vektoren, Ortsvektoren und Vektoraddition

Übung 8.1. Gegeben sind die Punkte $A(-2|1)$, $B(3|4)$ und $C(4|-1)$. Zeichnen Sie die Punkte im Koordinatensystem ein.

a) Berechnen Sie den Vektor, der die Verschiebung von A nach B beschreibt.

b) Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes D, welcher sich ergibt, wenn man die Verschiebung von A nach B auf C anwendet.

c) Was für eine spezielle geometrische Figur ist $ABDC$?

d) Berechnen Sie den Vektor, der die Verschiebung von A nach C beschreibt.

e) Berechnen Sie $\overrightarrow{AD}$ nur mit Hilfe von $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$.

Übung 8.2. Führen Sie Übung 8.1 nun für die Punkte $A(2|0|1)$, $B(4|3|8)$ und $C(-1|3|-5)$ im Raum durch. Fertigen Sie dazu keine Zeichnung an, sondern verwenden Sie die Zeichnung von Übung 8.1 als Überlegungsskizze.

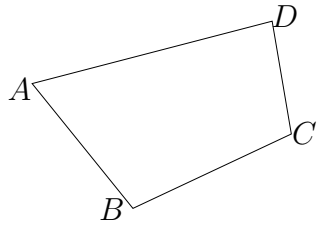
Übung 8.3. Spiegelung von A an P ergibt A'. Bestimmen Sie die Koordinaten von A'.

a) In der Ebene: $A(-1|4)$, $P(2|1)$. b) Im Raum: $A(4|3|3)$, $P(5|7|2)$.

Übung 8.4. Gegeben ist ein Dreieck ABC. Bestimmen Sie die Koordinaten von D, so dass $ABCD$ ein Parallelogramm ist.

a) In der Ebene: $A(2|1)$, $B(3|5)$, $C(1|6)$

b) Im Raum: $A(2|0|-1)$, $B(1|3|1)$, $C(3|1|4)$



Punkteanordnung beim Viereck

3D-Koordinatensystem

Übung 8.5. Ist das Viereck $ABCD$ ein Parallelogramm?

a) In der Ebene: $A(-2|1)$, $B(4|-1)$, $C(7|2)$, $D(1|4)$.

b) Im Raum: $A(0|0|3)$, $B(7|6|5)$, $C(11|7|5)$, $D(4|4|3)$.

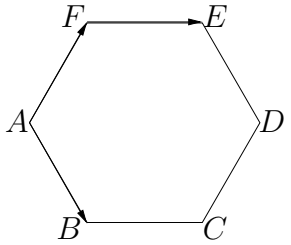
Übung 8.6. Der Punkt $A(3|3|4)$ wird an der angegebenen Koordinatenachse bzw. Koordinatenebene des Raumes gespiegelt. Überlegen Sie sich anhand einer Zeichnung im Koordinatensystem die Koordinaten des Spiegelbildes A'.
Überlegen Sie jeweils auch an welchem Punkt P man genauso spiegeln könnte, um dasselbe Spiegelbild A' zu erhalten. Zeichnen Sie jeweils auch P ein.

a) xy-Ebene b) xz-Ebene c) x-Achse d) z-Achse

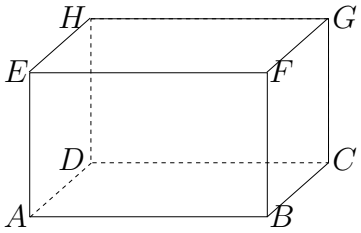
Übung 8.7. Die Zahlen $1, 2, 3$ lassen sich auf sechs verschiedene Arten anordnen. Interpretieren Sie jede Anordnung als die Koordinaten eines Punktes im Raum. Zeichnen Sie diese sechs Punkte im Koordinatensystem ein. Was für eine Figur entsteht? Welche Eigenschaften der Figur können Sie mit den Ihnen bisher zur Verfügung stehenden Mitteln der Vektorgeometrie rechnerisch überprüfen? Führen Sie die Überprüfungen durch.

Vektorsubtraktion und Multiplikation mit einer Zahl

Übung 8.8. Die Vektoren $\vec{a} = \overrightarrow{AF}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{FE}$ legen ein regelmässiges Sechseck fest. Drücken Sie die Vektoren $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{CF}$ mit Hilfe von $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aus.



Übung 8.9. Die Vektoren $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ legen den Quader $ABCDEFGH$ fest. Drücken Sie jede der Quaderdiagonalen $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{BH}$, $\overrightarrow{CE}$ mit Hilfe von $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aus.



Übung 8.10. Gegeben ist ein Dreieck ABC.

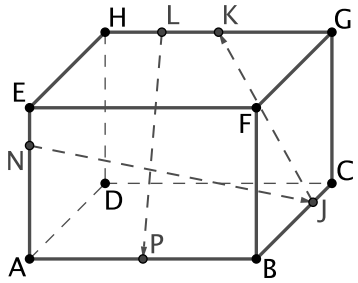
Bestimmen Sie zuerst den Vektor von A zum Mittelpunkt der gegenüber liegenden Seite. (Die Strecke von A zum Mittelpunkt nennt man die Seitenhalbierende.)

Bestimmen Sie nun den Schwerpunkt des Dreiecks. (Was wissen Sie aus der Geometrie über die Lage des Schwerpunkts entlang der Seitenhalbierenden? Nutzen Sie dies aus!)

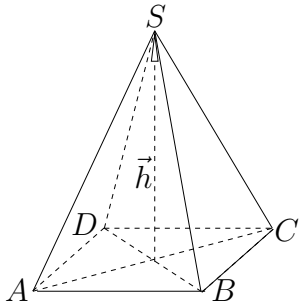
a) In der Ebene: $A(2|1)$, $B(3|5)$, $C(1|6)$, b) Im Raum: $A(2|0|-1)$, $B(1|3|1)$, $C(3|1|4)$

Übung 8.11. Von dem Dreieck ABC sind $A(-3|1|4)$ und $B(2|0|5)$ sowie der Schwerpunkt $S(-1|2|2)$ bekannt. Bestimmen Sie den Punkt C.

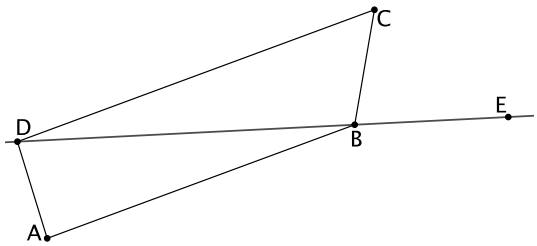
Übung 8.12. Die Vektoren $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ verlaufen entlang den Quaderkanten. Die Anfangs- und Endpunkte der eingezeichneten Vektoren liegen jeweils entlang einer Kante auf $1/4$ oder $1/2$ oder $3/4$ der Kantenlänge. Drücken Sie die Vektoren mit Hilfe von $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aus.



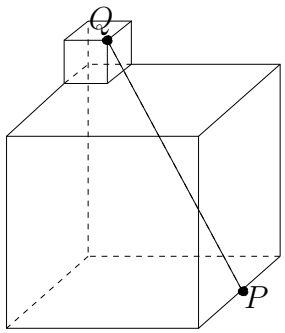
Übung 8.13. Die Vektoren $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ und $\vec{h}$ spannen die Pyramide mit rechteckiger Grundfläche auf. Drücken Sie die Vektoren $\overrightarrow{AS}$ und $\overrightarrow{BS}$ mit Hilfe von $\vec{a}, \vec{b}, \vec{h}$ aus.



Übung 8.14. Im Trapez mit parallelen Seiten AB und CD sind die Punkte $A(3|2|1)$, $B(4|5|-1)$ und $C(1|-1|3)$ gegeben und die Seite CD ist um 30% länger als die Seite AB. Weiter ist der Abstand von B nach E 40% des Abstandes von B nach D. Bestimmen Sie die Koordinaten von D und E.



Übung 8.15. Gegeben sei ein grosser Würfel mit Seitenlänge 4, auf dem ein kleiner Würfel mit Seitenlänge 1 liegt, wie im Bild gezeigt. Die eingezeichnete Gerade verbindet den Seitenmittelpunkt P des grossen Würfels mit dem Eckpunkt Q des kleinen Würfels. Wo schneidet sie die obere Seitenfläche des grossen Würfels?



Betrag

Übung 8.16. Gegeben ist ein Dreieck ABC. Ist das Dreieck gleichschenklig? Bestimmen Sie den Umfang des Dreiecks.

a) In der Ebene: $A(1|1)$, $B(3|5)$, $C(0|6)$

b) Im Raum: $A(1|-1|-2)$, $B(5|7|6)$, $C(3|1|4)$

Übung 8.17. Gesucht sind die Punkte auf der y-Achse, welche von $A(-4|7)$ den Abstand 9 haben.

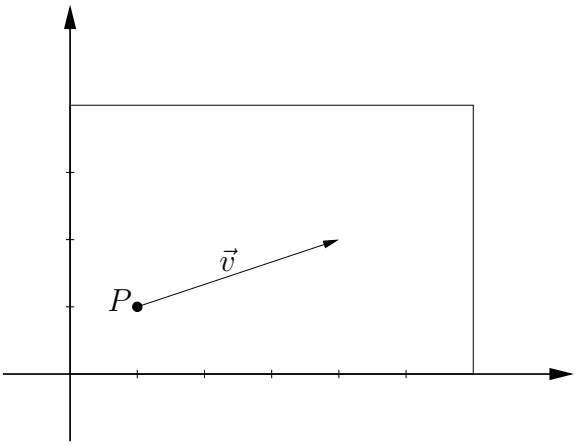
a) Überlegen Sie sich zunächst, wie viele solche Punkte es gibt, indem Sie die Lage der Punkte durch Konstruktion ermitteln.

b) Ermitteln Sie nun die Koordinaten der Punkte rechnerisch.

Übung 8.18. Welcher Punkt auf der y-Achse ist von $A(7|8)$ genauso weit entfernt wie von $B(-2|1)$?

Übung 8.19. Welche Punkte der Winkelhalbierenden der xy-Ebene liegen auf der Kugel mit Mittelpunkt $A(4|2|1)$ und Radius $r = 10$?

Übung 8.20. Im Trapez $ABCD$ mit parallelen Seiten AB und DC sind die Punkte $A(-2|-5)$, $B(3|-1)$, $D(-1|6)$ gegeben (alle Koordinaten in cm) und wir wissen, dass die Seite CD $17\,cm$ lang ist. Bestimmen Sie die Koordinaten von C.

Übung 8.21. Gegeben sind die Punkte $A(4|1|1)$, $B(1|5|2)$ und $C(10|3|7)$ des Vierecks $ABCD$. Der Diagonalenschnittpunkt ist der Mittelpunkt der Strecke AC und die andere Diagonale ist $20\,cm$ lang. (Alle Koordinaten sind in cm gegeben.) Bestimmen Sie den Diagonalenschnittpunkt und D.

Übung 8.22. In dem gezeigten Rechteck der Länge 6 und Breite 4 wird Billard gespielt. Die Kugel wird vom Punkt $P(1|1)$ in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ gestossen. An den Banden wird sie mit dem Gesetz *Einfallswinkel = Ausfallswinkel* reflektiert. Wo kommt die Kugel zum Stillstand, wenn sie eine Distanz von 10 Längeneinheiten zurücklegt?
Hinweis: Sie müssen nicht mit Winkeln operieren! Überlegen Sie nach jeder Reflexion, welcher Vektor die Richtung der Kugelbewegung angibt.